



[Đồ thị]. Bài 44. Thuật toán Dijkstra

DSA

[View as PDF](#)

Cho đồ thị vô hướng có trọng số không âm $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh trọng số.

Hãy viết chương trình tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị. Dữ liệu đảm bảo có đường đi từ đỉnh s tới mọi đỉnh khác trên đồ thị.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là n m và s tương ứng với số lượng đỉnh, cạnh và đỉnh bắt đầu.
 m dòng tiếp theo là các dòng mô tả cạnh của đồ thị.

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq m \leq n(n-1)/2$$

Trọng số các cạnh là số nguyên không âm không vượt quá 100

Đầu ra

In ra đường đi ngắn nhất từ đỉnh u tới mọi đỉnh còn lại

Ví dụ :

Input 01

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📀 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

7 5 60
9 8 31
9 1 83
4 3 25
6 2 1
4 1 52
6 3 76
7 6 95
9 7 84
8 2 91
10 7 8
6 4 32
10 2 76
3 1 62
10 6 88
8 3 12
5 3 15
5 4 40
9 2 20
3 2 5
5 1 36
9 4 98
8 6 65
8 5 95
10 3 55
9 6 95
10 1 5
4 2 70
7 1 80
10 4 35
7 2 99
10 9 24
6 5 94
2 1 77
8 1 12
8 4 76
9 3 27
5 2 5
9 5 12
10 5 1
8 7 59



7 3 54

Output 01

6 5 10 35 0 6 9 18 12 1

Copy



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!